

数学争鸣

数学是（曾经是）一种艺术抑或一门科学？

David E. Rowe

倘若你在像我所在那样的系里教书的话，那么，对这个永恒问题的回答会实际上对你在未来教数学课的取材上产生重大的影响。在我们系里，知道我们应该被算作是人文学科 (Geisteswissenschaften) 还是自然学科 (Naturwissenschaften) 有着相当严重的编制预算的关系。当然，大多数的数学系现在面临着一个更加紧迫的问题，即一个或许可以归结为下面的相关问题：数学更接近于 (a) 一种艺术形式，还是 (b) 计算机科学的一种形式？如果你的学生们认定答案是 (b)，那么你大概会再面对下一轮更加具体的问题（数学是否总能用 Windows 来运作？等等），但是这个栏目与历史相关（本文刊于 The Mathematical Intelligencer 这本杂志 “Years Ago” 这个栏目。——校注），还是让我把这个论题集中到标题中所提出的那个更高层次的问题上。

考察最近的情形，我们不知道首席的数学家们是否了解他们的工作相对于 G. H. Hardy 在《一个数学家的自白》中所推崇的纯粹理念来说，在多大程度上植根于精确的科学。不管什么时候，对数学是什么（或者数学应该是什么）的意见总是不同的，这不足为奇。对于每一个 Hardy，似乎总会有一个主张注重实际的 Poincaré，反之亦然。大约一个世纪之前，当多产的数论学家 Edmund Landau 得知年轻的 Arnold Sommerfeld 正把他的数学天才扩展到分析机械润滑剂方面时，他对他想到的这种肮脏的业务概括为带着嗤笑的一个单词（用了一种轻蔑的柏林口音）：Schmieröl（润滑油）。对一个像 Landau 这样的“真正”数学家没有什么比这个东西更令人生厌了，甚至这个词本身听起来也像是肮脏 (Schmutzig)。因而 Schmieröl 这个词成了哥廷根行话，一个嘲讽词汇，它概括了许多人的感觉：应用数学是低级数学，甚至可能就不配称为数学。Sommerfeld 越来越厌烦听到关于“润滑油”的事了。1906 年他离开了工程数学领域转而成了一名理论物理学家，这是曾经有过的最成功的职业转换之一。

甚至在纯数学内部也存在着许多关于数学应该是什么的激烈争论的场所。在整个 19 世纪中暗暗燃烧着的关于基础的争议在 1900 年后变成了小规模辩论。在 20 世纪 20 年代，数学的根基上到处都在着火。David Hilbert 在燃烧的中心与 Brouwer 进行战斗。他们的权力斗争以 1928 年在波洛尼亚 (Bologna) 国际数学家大会上 Hilbert 凯旋式的演讲达到了顶峰。此后不久，随之而来的是他单方面决定，解除了 Brouwer 在《Mathematische

原题：Is (Was) Mathematics an Art or a Science? 译自：The Math. Intel., Vol.24 (2002), No.3, p.59 - 64.

Annalen》编委会中的职务[见 Dal]。对哥廷根圈子里的一些人来说,看起来似乎 Hilbert 打败了从阿姆斯特丹来的神秘主义者,但是他们的胜利庆典是不配得到的。在基础辩论的比赛场上,形式主义从未正面对付过直观主义。进一步地也只不过对这位荷兰人下了逐客令,把他从哥廷根圈子中放逐出去,使他离开了他们曾提供给他的原先是 Felix Klein 的职位。到了 Kurt Gödel 准确指出了 Hilbert 1930 年纲领的核心缺陷的时候,那些曾经是火上浇油的个人怨恨不再起重要作用了。到了 Gödel 证明了他的不完全性定理的时候, Hermann Weyl 在 1921 年所宣布的基础性危机也已过去了。火焰终于熄灭,使得做基础工作的专家们可以在一个非常平和的气氛中继续工作(可由 [H-P-J] 的文章中见到相关的综述)。

Herbert Mehrtens 提出,数学在基础性方面的差异反映了更广泛的文化冲突,它区分了现代主义者与反现代主义者[Meh-2]。关于存在性方面难点的哲学争论无疑是尖锐和深刻的,但是 Mehrtens 所强调的是,在 20 世纪初所发生的激烈的关于基础的争论是在迅速现代化的背景下发生的,对数学研究产生了重大的冲击。现代性对一般的高等教育,特别对于数学的冲击是相当容易看出来的,而对数学实践的影响却非常依赖于高等数学在各个国家所处的状态。因此,记住在 19 世纪剑桥大学以它的著名的荣誉竞赛获奖人与物理学家引以为荣的传统中长期高扬着应用数学的情形,那么,Hardy 的纯粹主义就有资格得到最好的赞扬。与此同时,在德国恰好是相反的情形占了上风。这里,数学的纯粹主义占据了支配地位,在 19 世纪 70 年代和 80 年代的柏林达到了最高峰,那时正是 Kummer, Weierstrass 和 Kronecker 的黄金年代(见 [Row-2])。

德国大学中的现代化提高了自然科学的地位,而先前则长期处于传统的人文学科的阴影之下。作为这股潮流的一部分,数学家们开始较为密切地注意到科学和技术方面的问题。Felix Klein 把此作为在哥廷根建立新型数学群体的主要议程,在那里的 Karl Schwarzschild, Ludwig Prandtl 和 Carl Runge 推进了应用研究的许多方面。令人啼笑皆非的是,这个群体是被人以“Hilbert 的哥廷根”的称呼记住的,而且对 Hilbert 本人,人们则常常通过他后期的“哲学”著作,即 20 世纪 20 年代的形式主义的纲领这个透视镜来了解他(他对基础的态度,最近有 3 篇文章作了重新评估,可参见 [Cor], [Row-3] 和 [Sieg])。很清楚, Richard Courant 在 1924 年他写 Courant-Hilbert 的《物理的数学方法》(Mathematische Methoden der Physik)时,在思想中对 Hilbert 有一个非常不同的印象。同样清楚地, Hilbert 看待数学,以最概括的词汇来说,是由关于数学思想本性的坚定观点所支持的洞察力。同样的话对于他的首要对手 Henri Poincaré 也为适用,后者的思想对于科学哲学家们有着持续的冲击。

Poincaré 的工作常常从物理问题中提取灵感,他也对天体力学和电动力学作过许多重要的贡献(见 [B-G] 和 [Dar])。在《科学与假设》(Science and Hypothesis)¹⁾中, Poincaré 仔细检查了假设在物理和数学研究这两方面中的作用,反驳了许多前一世纪流行的关于数学知识的观点。特别,他力图证明:相信“数学的真理是从一些自明的命题经过一串完美的推理得出的”观点是虚妄的,而这种观点“不仅强加于我们,而且还强加于自然本

1) 有中译本,于 1957 年由商务印书馆出版。——校注

身.”([Poi], p.xxi). Poincaré 的不同观点, 后来以“约定主义”(conventionalism) 而知晓的原理得到了对物理空间几何的一种精辟分析的支持, 随后便是一场大规模的论战 (对 Poincaré 观点的一个近代分析可参见 [B-M]).

Hermann von Helmholtz 抨击了康德主义的信条, 按此信条我们对空间和时间的直觉是一种先验知识的综合状态. 这对于那些坚持认为只有欧氏几何才与人类认知相容的新康德主义者而言, 这种立场占据了中心位置. Helmholtz 反驳说, 正好相反, 我们空间感知的根基是由经验来的, 故而原则上一个人可以学会在一种不同的或是球面的或是双曲的几何中感知到空间的关系. 像 Helmholtz 一样, Poincaré 也拒绝接受康德主义说空间的结构必须是欧几里得的论断, 但由于他没有采纳经验主义者的观点而止步了, 这种观点意味着关于我们实际生活在哪一个空间的争议能够进行直接的验证. 因为 Poincaré 注意到任何一个这样的实验都首先需要找到一个能区分各个候选几何间的物理判别准则. 但是, 这等于说事先就指定了对现实空间的仿射和度量结构的约定, 而它会有效地逐渐破坏任何在没有物理原理的帮助下来确定空间的几何结构的努力.

Poincaré 的约定主义反映了他拒绝将几何从它在自然科学的根基中分离出来, 这种立场与 Hilbert 在《几何基础》(Grundlagen der Geometrie, 1899) 中的态度截然对立. 倘若不是出现下述情形, Hilbert 必定会成为最后一位否定几何知识是由经验来源的人, 因为这时这门学科有了一组确定的公理系统, 再这样做就不合时宜了. 在把他的公理汇集并分成了 5 组 (关联, 顺序, 全等, 平行性和连续性公理) 后, Hilbert 揭示了这些从经典几何中得到的直观观念仍然在现代几何学家所使用的构造公理系中起着中心的作用. 但是, 这些公理组在这门学问的主体中没有直接的作用, 因为它们从不在单个定理的证明中出现. 因此, 对 Hilbert 而言, 几何学的形式和内容是能够严格分开的. 与 Poincaré 的立场截然不同, 他把几何的基础视作为建构一门纯科学, 它的论证不依靠任何直观或经验的支持仍维持其正确性.

Hilbert 原先把他的著名的关于“数学问题”的演讲设想为对 Poincaré 在苏黎世的国际数学家大会¹⁾ 创立时的演讲进行叫板的筹码 (见 [Gray], pp.80 – 88). 在强调基础性, 公理化和数论的同时, 他阐述了数学的一种景象, 那既是普遍的又是纯粹的. 除去他的 23 个巴黎问题的第 6 个之外, 他只给出了与其它领域间联系的微弱暗示. 事实上, Hilbert 演说所基于的论断是说, 作为纯粹的严谨的科学, 从基础上数学就不同于天文学, 物理学和其它的精确科学. 举出生理学家 Emil du Bois-Reymond 所广泛宣传的一个问题: 他认为对某些人类最为困惑的问题科学永远不能给出答案; Hilbert 对此做了彻底扭转. 对他而言, 这是数学与自然科学间本质的区别: 只有在数学中不可能有不可知的事, 因为每个恰当提出的数学问题都有答案, 而且经过足够的努力, 一定会找出答案. 但是 Hilbert 走得还要远, 他认为这个似乎大胆的主张实际上是每个数学家共同的信条. 当然, 这是 1900 年的 Hilbert, 那时他还没有遇见 Brouwer.

在 19 世纪的许多时间中, 年轻的美国数学家们被教导去相信做数学就意味着去 (严格地) 证明定理. 这种特别的气质又从 1900 年后在对基础学, 公理化和数理逻辑的急速

1) 1897 年在苏黎世召开了第 1 届国际数学家大会. —— 校注

膨胀的兴趣中取得了极大的正统性, 其中所涉及的那些领域正随着在美国本土上成长的第一代数学家而同时出现. 在 19 世纪 80 年代和 90 年代, 一批年轻的美国人来到哥廷根跟随 Felix Klein 学习, 而他乐于担当起训练那些要成为第一代人的导师们的角色. 但是到了 19 世纪 90 年代中期, Hilbert 逐渐接手了这个令人敬佩的任务 [Par-Row, pp.189-234, 439-445]. 现代性横扫了德国的大学, 在第一次世界大战爆发前的 20 年间, 在哥廷根的科学和数学课程中注册的人戏剧性地增长着, 包括大量的外国人.

Hilbert 的思想对美国的数学施加了重大的冲击, 这不只是指那些在哥廷根跟他学习的人而言. 在那些响应他的人中, 没有比 Eliakim Hastings Moore 更加热情的了, 他在 19 世纪 90 年代在芝加哥大学帮助发起了数学研究工作. Moore 的学派从 Hilbert 的研究计划中获益匪浅, 特别是在几何基础的公理化方法方面. Oswald Veblen 追随了这个计划, 先是作为芝加哥大学的博士生, 而后则在普林斯顿, 但是这种风格的首席支持者则要数另一位芝加哥大学的产品, 德克萨斯人 Robert Lee Moore.

像他的同姓导师一样, R. L. Moore 被当作具有美国特色数学风格的一个“奠基人”[Wil]. 他和他的追随者们在对他们学科在根本上的平等主义态度中施行着他们的信念, 这种态度基于的原则(没有公开说过)是“所有定理造而平等”(只要你能够证明它!). Moore 在德克萨斯大学的学生把此信条发扬光大, 使得点集拓扑学成了美国的研究生院中最受欢迎的数学科目中的一个. 的确如此, 这种具有更纯粹形式的特质仍然大量地保留在这个国家中心的大学和学院中. 普通拓扑学只在东海岸一些较老的顶级机构中取得了适度进展, 这些机构像是 J. W. Alexander, Solomon Lefschetz 和 Norman Steenrod 的普林斯顿学派, 他们这些人都处于代数拓扑学的全国领先的中心中.

R. L. Moore 的苏格拉底式的教学风格被称为“Moore 方法”, 它是他的数学哲学不可分割的部分, 它表现在来自北美草原数学家典型的坚定的个人主义. 他们很少求助于书本学习: 这是对自我奋斗起家者的数学, 它不需要依靠任何人或许除了友好的邻居. 在那边的西海岸, 斯坦福大学的 George Pólya 给了数学教学一点新的匈牙利式的扭变, 目的在于培养数学的创造性. 然而“Moore 方法”的提倡者们教导说, 做数学与证明定理和寻找反例是同一个意思, 而 Pólya 强调了在解数学问题中归纳递推思考的重要性. 他的《怎样解题》(How to Solve It) 卖掉了 100 万本以上, 并至少被翻译成 17 种语言 [Alex, p.13]. 没有超过它的有, Courant 取得了 Herbert Robbins 的同意帮助他所写的另一本普及的教本:《数学是什么?》(What Is Mathematics?). 大概 Courant 以为他已找到了答案, 但是同样如此的还有 Pólya, R. L. Moore 和 Bourbaki!

回到大战时期哥廷根的情形, 那时物理和数学变得比以前更加相互缠绕. Einstein 的广义相对论抓住了 Hilbert 和他的圈子的注意力, 而且这个对万有引力的微妙之处的兴趣的浪潮立刻跨越过了大西洋. 哥伦比亚大学的 Edward Kasner 是第一个接受这个挑战的美国数学家, 但不久他便有了两个追随者, 他们是 E. H. Moore 的两个明星学生, G. D. Birkhoff 和 O. Veblen. 哈佛的 Birkhoff 已经开始与他的芝加哥大学的导师的抽象风格分道扬镳. 受到了 Poincaré 成就的鼓舞, 他开始着手解决一些被物理学扔到数学这边来的极其困难的问题. 他的专著《相对论与现代物理学》(Relativity and Modern Physics)

出现于 1923 年; 虽然它今天几乎被人遗忘, 却包含了一个对现代宇宙学具重大意义的结果.

Birkhoff 定理 Einstein 空的空间场方程的任一球对称解等价于 Schwarzschild 解, 即由一个齐性球面物质决定的静态引力场(见 [Haw-Ell]. 在附录 B 中有此定理的现代陈述和证明).

在 1921 年当 Einstein 在普林斯顿作系列演讲时, Birkhoff 和 Veblen 两人都认识了他. 后来他把这些演讲改编为书的形式, 并在后一年以“相对论的意义”(The Meaning of Relativity) 为标题出版. 大约在此同时, Veblen 开始从事于微分几何学, 以参与其同事 Luther Eisenhart 为建立适用于广义相对论需要的新工具的探索. 这个研究探究了一块半 Riemann 度量空间的处女领地, 即由不一定正定的非退化二次微分形式所决定的度量. 以 Weyl 为先导, 普林斯顿的由 Eisenhart, Veblen 和 Tracy Thomas 组成的三重奏锋芒直指对道路的射影空间的研究工作, 它引向了与 Lorentz 流形相关联的广义相对论的新基础 (对他们工作的概述参见 [Tho]).

在整个 20 世纪 30 年代, 相对论与宇宙论一直是数学家的主要竞赛场. 此时 Einstein 加入到了 1933 年新建的普林斯顿高等研究院的教授会, 然而, 量子力学这一领域作为理论物理学家的主要兴趣已有很长的时间了. 由 John von Neumann 领头, 一个新的活动浪潮发生了, 其目的是发展成为量子理论学家们中心工具的算子理论和其它的数学方法. 在此期间, 经过 15 年认真努力以构想出一个能统一引力和电磁力的场论之后, 这种努力也暂时平静了 (见 [Gol-Rit] 的概述). 当然, Einstein 仍留在这个领域一直到 1955 年他的逝世. 在他周围还有一小组年轻人.

回过头来看看柏林, Jacob Grommer 是 Einstein 的许多助手中的第一位, 他显然是 Einstein 在 1915 年夏天通过 Hilbert 在哥廷根认识的. 作为正统的来自布列斯特-立托夫斯克 (Brest-Litovsk) 的犹太人, Grommer 被吸引到了哥廷根, 那里, 他在一个由 Otto Toeplitz 主持的讨论班中被“发现”. 从 1917 年开始, 他断断续续地作为 Einstein 的助手工作了十来年, 这比其他所有人的时间都长 (见 [Pais], pp.483-501). 此后, 在 Einstein 探索统一场论中再没有类似的技术性的助手了, 而对此探索的努力越是采纳了更纯粹的数学特点, 追求这个目标要化的时间就越长. 恰如 Einstein 的理论使微分几何发生了变化一样, 他希望数学也能在某一天回报物理学, 这只要向物理学家们展示出他们需要来探索宇宙最外层和最深入区域的这类理论就行了. 在普林斯顿, Einstein 的大多数助手都是当时的欧洲移民, 他们设法在纳粹种族政策建立并全力施行前逃了出来.

由于他的高职位, Edmund Landau 不像其他人一样在纳粹最初净化德国文职机构的行动中丢掉工作 [Sch]. 他从活动领域上离去的事令人感到痛苦和寒心, 特别是由于最近对“普通德国人”在导致对犹太人大屠杀的事件中是如何表现的讨论, 使人更感如此 (Landau 在 1938 年的死亡使他得以逃此险境). Landau 在哥廷根的关于数论和分析的讲义散发出浓厚的艺术家风格, 他的个人兴趣和在板书时的癖好以“Landau 风格”而著称. 一些人觉得他对严谨性狂热追求是过于迂腐, 而另一些人对他的铺张的生活方式则十分怨恨. 在 1933 年 11 月里, 哥廷根的学生团体相信他们再也不能忍受 Landau 的数

学艺术。他们在他的演讲大厅的各个门上都贴上了穿着褐色衬衫的冲锋队的画像，并成功地组织了对他的讲课的抵制。领导这次行动的并不是通常的纳粹暴徒，而是德国最有才能的年轻数学家中的一个，即 Oswald Teichmüller (参见 [Sch-Sch])。此后，雅利安数学的新发言人 Ludwig Bieberbach 赞扬了哥廷根学生的“果敢行动”，表明了他们拒绝接受这样一种“非日尔曼精神”的教育 (参见 [Meh-1])。对于纳粹主义的思想体系而言，Landau 的工作和著名的柏林人像雕塑家 Max Liebermann 的作品一样，只不过是“堕落的艺术”(entartete Kunst)，应该一样对待。随后，在整个德国出现了反应，几乎所有的较有天分的哥廷根数学家在 20 世纪 30 年代中期都走了，再也不需要或者不能期望他们的服务了 (其概况可参见 [S-S])。

在 Klein 和 Hilbert 时代的初期，“为艺术而艺术”常常在哥廷根的环境中起着突出的作用 ([Row-1])。鉴赏力各不相同而风格至关重要，并且数学的创造力具有不同的个人表达形式。Hermann Weyl 是 Hilbert 最有天分的学生，还是一个精湛的写作高手。在他看来，他的导师的《数论报告》(Zahlbericht) 的序言是一篇文学杰作。还有，在许多哥廷根的圈子里，在演讲厅和讨论班上发出的口头话，甚至会带来颇高的奖赏。一些人喜欢 Klein 的宏篇概述以及配上的生动插图；而另一些人喜欢 Hilbert 的系统处理方法，其目的是把一个问题简约到它最本质的地方。

当然，欧洲的移民们意识到 Hilbert 的遗产远不只是公理系；也不只是专门为数学的纯粹目的而设计的 Hilbert 风格。在 Richard Courant 到了纽约大学之后，他继续以他的 1924 年经典的传统进行工作，Courant-Hilbert 最终在 K. O. Friedrichs 的帮助下出了被长期期待的第二卷。¹⁾ Courant 进而成为美国的应用数学的首要提倡者之一，他总是想象“Hilbert 的哥廷根”精神仍活在纽约大学的 Courant 研究所中。同时，在普林斯顿高等研究院安谧的树林环绕的小镇中，Einstein, Gödel 和 Weyl 培育着他们各自的艺术，并慎重思考着数学对于科学、哲学以及人类的意义。

译注 由于技术原因，译文没有刊登原文所附的 3 幅颇有意思的照片。现将其所附说明译出，以飨读者。

第 1 幅：摄于 1920 年的巴德瑙海姆 (Bad Nauheim) 的“自然科学家”会议的团体照。此会几乎与在斯特拉斯堡的具有争议的数学大会在同一时间举行。由于德国数学家被排斥于后一个会议之外，许多人来到了巴德瑙海姆。Hermann Weyl 在由数学会和物理学会联合举办的一个特殊会议上作了发言，谈的是 Einstein 的广义相对论。这个发言引起了 Einstein 和 Philipp Lenard 关于广义相对论基础的著名辩论。中排左 2 的 L. E. J. Brouwer 也作了一个演讲，这也引起了相当大的骚动，至少是在数学家中。演讲的标题是“是否所有的实数都有十进位表示？”站在后排的是 Isai Schur, George Pólya 和 Erich Bessel-Hagen。坐着的是 Béla von Kerékjártó, Brouwer, Ottó Szász 和 Edmund Landau；地上坐着的是 Hans Hamburger (取自 George Pólya, 《The Pólya Album: Encounters of a Mathematician》，ed. G. L. Alexanderson, Boston: Birkhäuser, 1987, p.42)。

第 2 幅：瑞士数学会的委员们围绕在 Hilbert 身旁，

(下转 266 页)

1) 1977 年科学出版社出版了该书 (1962 年英文版) 书名为《数学物理方法 II》的中译本。——校注

中没有一个研究所能与 IAS 和 IHÉS 相提并论。事情不仅在于一方面缺少 Einstein, von Neumann 和 Grothendieck, 另一方面, 又缺少 Abraham Flexner 和 Leon Motchane. 普林斯顿研究院和上伊夫特的伯莱斯的高等研究院是在一种特定的历史时期产生的, 这个时期对所有活动都留下了自己独特的印记。每一个想法, 甚至是闪光的思想, 包括组织机构方面的构想, 都只有很少的印数。事实上, 最完美的复制品总比真品逊色。而当复印品多得成流时, 事件的个性就丧失了, 产生平庸的感觉。像 IAS 和 IHÉS 类型的卓越的研究所能否变成综合大学或大型的多学科研究院的科学研究系统中所属的常规机构成员呢? 未来便可见分晓。但有一点现在已经很清楚了, 两个研究院在 20 世纪这 100 年科学的发展中起到了杰出的作用。

参考文献

- [1] A. Flexner, *I remember*, New York: Simon & Schuster, 1940.
- [2] *Les Relations entre les Mathématiques et la Physique Théorique* / / Festschrift for the 40th anniversary of the IHÉS. Publication IHÉS, 1998.
- [3] *Petit Memorial pour les 40 ans de l'IHÉS*, IHÉS, 1999.

(杜瑞芝 王玥 杨盛武 译 陈翰毅 校)

(上接 272 页)

摄于 1917 年的苏黎世。在此会上 Hilbert 发表了关于“公理化的思考”的演讲, 这标志他回到了基础研究的领域。前排拿帽子的 4 位绅士是 Constantin Carathéodory, Marcel Grossmann, Hilbert 和 K. F. Geiser, 随后是 Hermann Weyl. Grossmann 在其为 ETH((苏黎世) 联邦工学院) 的学生时已与 Hilbert 十分亲近了。在那里他们两人都参加了 Geiser 的关于微分几何的演讲。后来, 作为 ETH 的同事, Grossmann 使 Einstein 熟悉了 Ricci 的绝对微分运算。后排中间的矮个子是 Paul Bernays, 在后来的数年里他成了 Hilbert 的主要合作者 (来源与第 1 幅同, p.40)。

第 3 幅: 两侧是 Henri Poincaré 和 Edmund Landau, 中间是 Gösta Mittag-Leffler, 他正在与他的朋友, 背对着照相机的 Carl Runge 谈话。照片的场合大概是 1900 年在巴黎举行的第 2 届国际数学家大会。Mittag-Leffler 和 Runge 或许正在回想 Karl Weierstrass 那些关于函数论的著名报告, 他们两人在 1870 年代都听了这些报告。Landau 他自己也是位有天分的分析学家, 以后在哥廷根也与 Runge 同处, 但他们却站在纯粹与应用方面的对立两端 (来源与第 1 幅同, p.26)。

参考文献 (略)

(胥鸣伟 译 陆柱家 校)